Cómo leer un registro TCP/HTTP de Wireshark

En esta lectura, aprenderá a leer un registro TCP/HTTP de Wireshark para el tráfico de red entre los visitantes del sitio web de los empleados y el servidor web de la empresa. La mayoría de las herramientas de análisis de protocolos de red/tráfico utilizadas para capturar paquetes proporcionan esta misma información.

Número y hora de entrada del registro

No.	Tiempo
47	3.144521
48	3.195755
49	3.246989

Esta sección del registro TCP de Wireshark que se le proporciona comienza en la entrada de registro número 47, que corresponde a tres segundos y 0,144521 milisegundos después de que la herramienta de registro comenzara a registrar. Esto indica que el servidor web envió y recibió aproximadamente 47 mensajes en los 3,1 segundos posteriores al inicio del registro. Esta alta velocidad de tráfico explica por qué la herramienta registra el tiempo en milisegundos.

Direcciones IP de origen y destino

Fuente	Destino
198.51.100.23	192.0.2.1
192.0.2.1	198.51.100.23
198.51.100.23	192.0.2.1

Las columnas de origen y destino contienen la dirección IP de origen del equipo que envía un paquete y la dirección IP de destino prevista. En este archivo de registro, la dirección IP 192.0.2.1 corresponde al servidor web de la empresa. El rango de direcciones IP en 198.51.100.0/24 corresponde a los equipos de los empleados.

Tipo de protocolo e información relacionada

Protocolo	Información
TCP	42584->443 [SYN] Seq=0 Win-5792 Longitud=120...
TCP	443->42584 [SYN, ACK] Sec=0 Win-5792 Longitud=120...
TCP	42584->443 [ACK] Sec=1 Win-5792 Longitud=120...

La columna "Protocolo" indica que los paquetes se envían mediante el protocolo TCP, que se encuentra en la capa de transporte del modelo TCP/IP. En el archivo de registro, observará que el protocolo cambiará a HTTP, en la capa de aplicación, una vez establecida la conexión con el servidor web.

La columna "Información" proporciona información sobre el paquete. Indica el puerto de origen seguido de una flecha que apunta al puerto de destino. En este caso, el puerto 443 pertenece al servidor web. Normalmente, se utiliza para el tráfico web cifrado.

El siguiente dato de la columna Información forma parte del protocolo de enlace de tres vías para establecer una conexión entre dos máquinas. En este caso, los empleados intentan conectarse al servidor web de la empresa:

- El paquete [SYN] es la solicitud inicial de un visitante empleado que intenta conectarse a una página web alojada en el servidor web. SYN significa "sincronizar".
- El paquete [SYN, ACK] es la respuesta del servidor web a la solicitud del visitante que acepta la conexión. El servidor...recursos del sistema de reservapara el paso final del apretón de manos. SYN, ACK significa “sincronizar reconocimiento”.
- El paquete [ACK] es el reconocimiento del permiso de conexión por parte de la máquina del visitante. Este es el último paso para establecer una conexión TCP exitosa. ACK significa "reconocimiento".

Los siguientes elementos de la columna Información proporcionan más detalles sobre los paquetes. Sin embargo, estos datos no son necesarios para completar esta actividad. Si desea obtener más información sobre las propiedades de los paquetes, visiteIntroducción de Microsoft al análisis de seguimiento de red.

Tráfico normal del sitio web

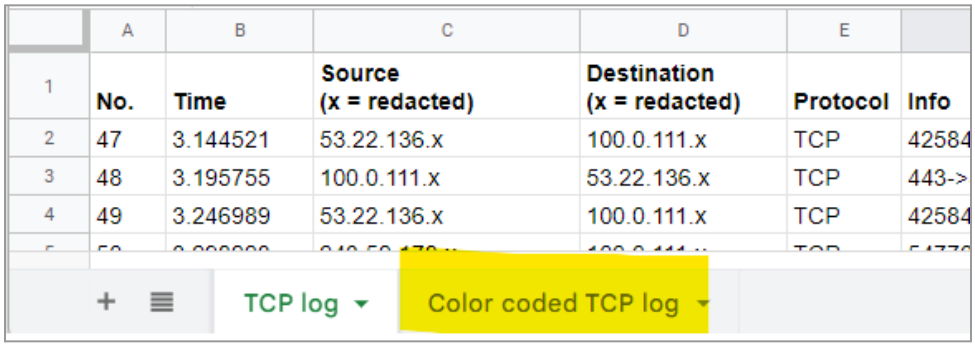
Una transacción normal entre un visitante de un sitio web y el servidor web sería así:

No.	Tiempo	Fuente	Destino	Protocolo	Información
47	3.144521	198.51.100.23	192.0.2.1	TCP	42584->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=120...
48	3.195755	192.0.2.1	198.51.100.23	TCP	443->42584 [SYN, ACK] Sec=0 Win-5792 Longitud=120...
49	3.246989	198.51.100.23	192.0.2.1	TCP	42584->443 [ACK] Sec=1 Win-5792 Longitud=120...
50	3.298223	198.51.100.23	192.0.2.1	HTTP	OBTENER /ventas.html HTTP/1.1
51	3.349457	192.0.2.1	198.51.100.23	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (texto/html)

Tenga en cuenta que el proceso de enlace tarda unos milisegundos en completarse. A continuación, puede identificar el navegador del empleado que solicita la página web "sales.html" mediante el protocolo HTTP a nivel de aplicación del modelo TCP/IP. A continuación, el servidor web responde a la solicitud.

El Ataque

Como aprendiste anteriormente, mLos actores maliciosos pueden aprovechar el protocolo TCP inundando un servidor con solicitudes de paquetes SYN durante la primera parte del protocolo de enlace. Sin embargo,Si la cantidad de solicitudes SYN es mayor que los recursos del servidor disponibles para manejarlas, el servidor se verá sobrecargado y no podrá responder a las solicitudes. Este es un ataque de denegación de servicio (DoS) a nivel de red, denominado ataque de inundación SYN, que tiene como objetivo el ancho de banda de la red para ralentizar el tráfico. Un ataque de inundación SYN simula una conexión TCP e inunda el servidor con paquetes SYN. Un ataque DoS directo se origina en una sola fuente. Un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) proviene de múltiples fuentes, a menudo en diferentes ubicaciones, lo que dificulta la identificación del atacante o los atacantes.



	A	B	C	D	E	
1	No.	Time	Source (x = redacted)	Destination (x = redacted)	Protocol	Info
2	47	3.144521	53.22.136.x	100.0.111.x	TCP	42584
3	48	3.195755	100.0.111.x	53.22.136.x	TCP	443->
4	49	3.246989	53.22.136.x	100.0.111.x	TCP	42584

TCP log | Color coded TCP log

Hay dos pestañas al final del archivo de registro. Una se llama "Registro TCP con código de colores". Si hace clic en ella, encontrará las interacciones del servidor con la dirección IP del atacante (203.0.113.0) marcadas en rojo (y la palabra "rojo" en la columna A).

Colorear como texto	No.	Tiempo	Fuente (x = redactado)	Destino (x = redactado)	Protocolo	Información
rojo	52	3.390692	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	53	3.441926	192.0.2.1	203.0.113.0	TCP	443->54770 [SYN, ACK] Sec=0 Win-5792 Len=120...
rojo	54	3.493160	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [ACK Seq=1 Win=5792 Len=0...
verde	55	3.544394	198.51.100.14	192.0.2.1	TCP	14785->443 [SYN] Seq=0 Win-5792 Longitud=120...
verde	56	3.599628	192.0.2.1	198.51.100.14	TCP	443->14785 [SYN, ACK] Sec=0 Win-5792 Len=120...
rojo	57	3.664863	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
verde	58	3.730097	198.51.100.14	192.0.2.1	TCP	14785->443 [ACK] Sec=1 Win-5792 Longitud=120...
rojo	59	3.795332	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Seq=0 Win-5792 Len=120...
verde	60	3.860567	198.51.100.14	192.0.2.1	HTTP	OBTENER /ventas.html HTTP/1.1
rojo	61	3.939499	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Seq=0 Win-5792 Len=120...
verde	62	4.018431	192.0.2.1	198.51.100.14	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (texto/html)

Inicialmente, el servidor web responde con normalidad a la solicitud SYN del atacante (elementos de registro 52-54). Sin embargo, el atacante sigue enviando más solicitudes SYN, lo cual es anormal. En este punto, el servidor web aún puede responder al tráfico normal de visitantes, que se resalta en verde. Un visitante empleado con la dirección IP 198.51.100.14 completa correctamente un protocolo de enlace SYN/ACK con el servidor web (elementos de registro 55, 56 y 58). A continuación, el navegador del empleado solicita la página web sales.html con el comando GET y el servidor web responde (elementos de registro 60 y 62).

Colorear como texto	No.	Tiempo	Fuente	Destino	Protocolo	Información
verde	63	4.097363	198.51.100.5	192.0.2.1	TCP	33638->443 [SYN] Seq=0 Win-5792 Longitud=120...
rojo	64	4.176295	192.0.2.1	203.0.113.0	TCP	443->54770 [SYN, ACK] Sec=0 Win-5792 Len=120...
verde	65	4.255227	192.0.2.1	198.51.100.5	TCP	443->33638 [SYN, ACK] Sec=0 Win-5792 Longitud=120...
rojo	66	4.256159	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
verde	67	5.235091	198.51.100.5	192.0.2.1	TCP	33638->443 [ACK] Sec=1 Win-5792 Longitud=120...
rojo	68	5.236023	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
verde	69	5.236955	198.51.100.16	192.0.2.1	TCP	32641->443 [SYN] Seq=0 Win-5792 Longitud=120...
rojo	70	5.237887	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
verde	71	6.228728	198.51.100.5	192.0.2.1	HTTP	OBTENER /ventas.html HTTP/1.1
rojo	72	6.229638	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
amarillo	73	6.230548	192.0.2.1	198.51.100.16	TCP	443->32641 [RST, ACK] Sec=0 Win-5792 Longitud=120...
rojo	74	6.330539	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
verde	75	6.330885	198.51.100.7	192.0.2.1	TCP	42584->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	76	6.331231	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
amarillo	77	7.330577	192.0.2.1	198.51.100.5	TCP	HTTP/1.1 504 Tiempo de espera de puerta de enlace (texto/html)
rojo	78	7.331323	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...

verde	79	7.340768	198.51.100.22	192.0.2.1	TCP	6345->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
amarillo	80	7.340773	192.0.2.1	198.51.100.7	TCP	443->42584 [RST, ACK] Sec=1 Win-5792 Longitud=120...
rojo	81	7.340778	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	82	7.340783	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	83	7.439658	192.0.2.1	203.0.113.0	TCP	443->54770 [RST, ACK] Sec=1 Win=5792 Len=0...

En las siguientes 20 filas, el registro comienza a reflejar la dificultad que tiene el servidor web para gestionar la cantidad anormal de solicitudes SYN que llegan a un ritmo acelerado. El atacante envía varias solicitudes SYN por segundo. Las filas resaltadas y etiquetadas en amarillo representan comunicaciones fallidas entre los visitantes legítimos del sitio web de los empleados y el servidor web.

Los dos tipos de errores en los registros incluyen:

- Mensaje de error HTTP/1.1 504 "Tiempo de espera de puerta de enlace" (texto/html). Este mensaje lo genera un servidor de puerta de enlace que esperaba una respuesta del servidor web. Si el servidor web tarda demasiado en responder, enviará un mensaje de error de tiempo de espera al navegador solicitante.
- Un paquete [RST, ACK] se envía al visitante solicitante si el servidor web no recibe el paquete [SYN, ACK]. RST significa restablecer, confirmar. El visitante recibirá un mensaje de error de tiempo de espera en su navegador y se interrumpirá el intento de conexión. El visitante puede actualizar su navegador para intentar enviar una nueva solicitud SYN.

Color como texto	**No.**	**Tiempo**	**Fuente (x = redactado)**	**Destino (x = redactado)**	**Protocolo**	**Información**
rojo	119	19.198705	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	120	19.521718	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
amarillo	121	19.844731	192.0.2.1	198.51.100.9	TCP	443->4631 [RST, ACK] Sec=1 Ganancia=5792

						Longitud=0...
rojo	122	20.167744	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	123	20.490757	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	124	20.81377	192.0.2.1	203.0.113.0	TCP	443->54770 [RST, ACK] Sec=1 Win=5792 Len=0...
rojo	125	21.136783	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	126	21.459796	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	127	21.782809	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	128	22.105822	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	129	22.428835	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	130	22.751848	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	131	23.074861	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	132	23.397874	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	133	23.720887	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	134	24.0439	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	135	24.366913	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	136	24.689926	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	137	25.012939	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	138	25.335952	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	139	25.658965	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...

rojo	140	25.981978	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	141	26.304991	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	142	26.628004	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	143	26.951017	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	144	27.27403	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	145	27.597043	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	146	27.920056	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	147	28.243069	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	148	28.566082	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	149	28.889095	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	150	29.212108	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	151	29.535121	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...
rojo	152	29.858134	203.0.113.0	192.0.2.1	TCP	54770->443 [SYN] Sec=0 Win=5792 Len=0...

Al revisar el resto del registro, observará que el servidor web deja de responder al tráfico legítimo de visitantes de empleados. Los visitantes reciben más mensajes de error que indican que no pueden establecer ni mantener una conexión con el servidor web. A partir del elemento de registro número 125, el servidor web deja de responder. Los únicos elementos registrados en ese momento corresponden al ataque. Dado que solo una dirección IP ataca el servidor web, se puede asumir que se trata de un ataque de denegación de servicio (DoS) SYN.